



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410102

姓 名： 文延欢

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 2 日

实验四 总线传输实验

一、实验目的

- 1、理解总线的概念及特性
- 2、掌握总线传输控制特性

二、实验内容

- 1、修改元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。
- 2、设计实现总线传输电路。
- 3、设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。

三、实验步骤

- 1、新建一个文件夹 BUS，创建工程，工程名为 BUS。新建主框图设计文件，文件名为 BUS.bdf。
- 2、修改 Quartus II 元器件库中的 74273 寄存器（如图 4-2 所示）的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273（如图 4-3 所示）。

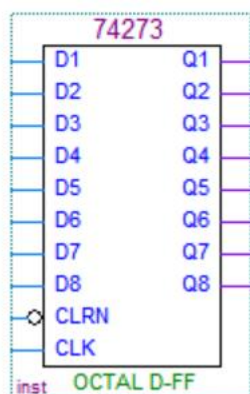


图 4-2 元器件库中的 74273

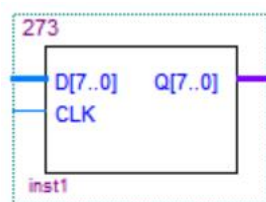
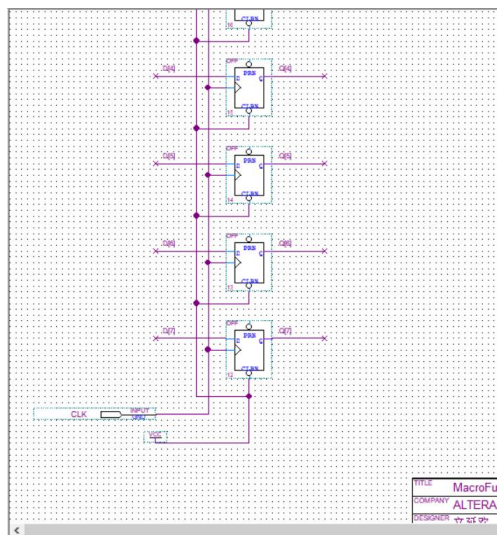
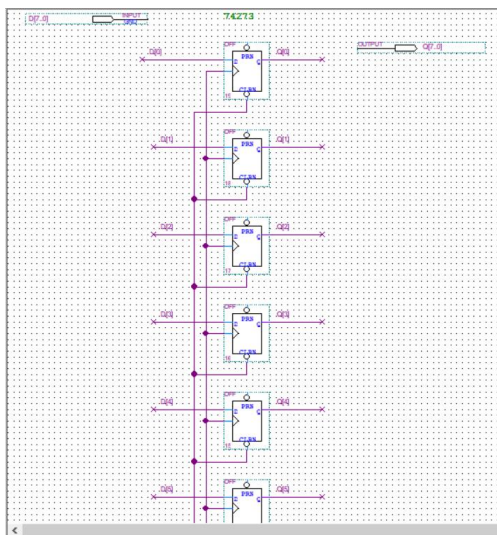


图 4-3 修改后的 2733

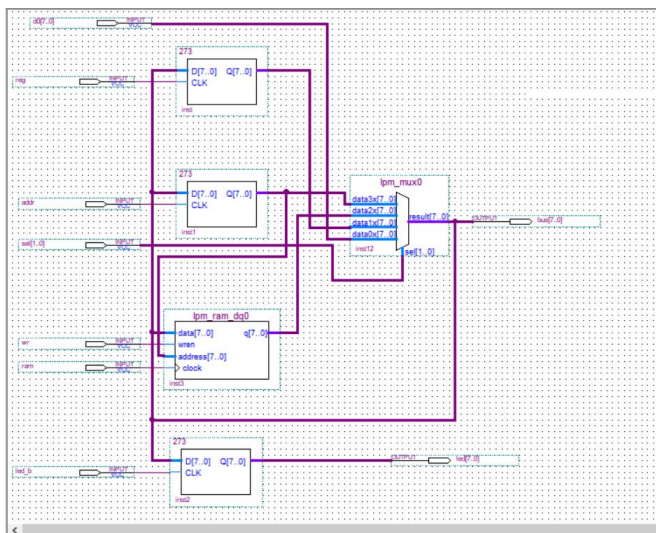
- 3、在 BUS.bdf 文件中插入 lpm_ram_dq0 元件，具体步骤详见 RAM 存储器实验。
- 4、在 BUS.bdf 文件中插入多路开关 lpm_mux0 元件。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

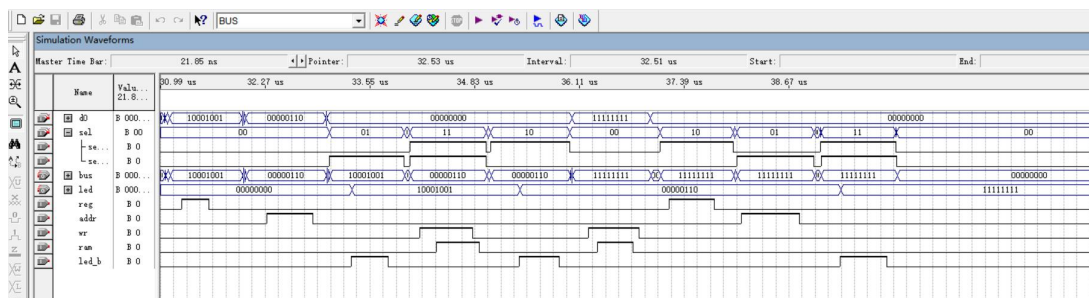
电路图：（1）273 电路图



(2) 总线控制实验线路图



仿真测试结果：



五、实验结果与分析

本实验验证了总线上数据的传输，总线是多个系统部件之间进行数据传输的公共通路，是构成计算机系统的骨架。本实验将几种不同的设备挂在总线上，有存储器、输入、输出、寄存器等。这些部件采用总线输出多路开关结构加以控制，以保证同一时刻只有一个设备使用总线。本实验结果的仿真图实现了三种总线上数据的传输过程。

(1) 第一种是：输入数据 10001001，将其打入寄存器 R0(最上面那个 273)，然后将寄存器 R0 中的数据打入寄存器 R1（最下面的那个 273）中，并在 LED 端输出。

(2) 第二种是：将数据 00000110 打入地址寄存器 AR（中间的那个 273），将 AR 中的数据写到当前地址的存储器中，将当前地址的存储器中的内容打入到寄存器 R1（最下面的那个 273）中，并在 LED 端输出。

(3) 第三种是：将数据 11111111 存入 RAM 存储器，将当前地址的存储器中的内容打入到寄存器 R0，将 R0 中的数据打入 AR 中，最后将 AR 中的数据打入到寄存器 R1（最下面的那个 273）中，并在 LED 端输出。

本实验中总线只能同时让一个器件使用，通过多路开关实现不同部件的总线使用权。当 sel 为 00, 01, 10, 11 时分别对应着不同部件对总线的使用权，通过改变 sel 的值，我们可以实现数据的不同传输过程以及对应的输出。

三种数据传输方式在仿真图中都得到了验证，与理论值一致，结果正确。

六、实验心得体会

通过这次实验，我进一步了解了 QuartusII 软件更多的使用方法，知道了它更多的用途与功能，比如多路开关 lpm_mux0 元件，以及如何对已有的元器件做修改然后运用。这一次的实验目的在于理解总线的概念及特性，掌握总线传输控制特性，并完成实现总线传输电路，设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。通过这次的实验，我更加深入地了解了总线上数据传输的特点，知道了总线的使用权可以通过多路开关的改变来进行分配。也对元器件和本软件有了更进一步的了解，对于电路和总线传输的原理理解的更加透彻。